OshiFit v2

「ゆらぎアバター」でシステムを再設計

倫理審査の申請 ／ 予測モデル v1.0 の固定



進捗報告 2026/10/16

今井元

大阪工業大学
メディアインタラクション研究室

前回からの進捗サマリー

前回（9月）までの到達点

- 予備調査 215 名の再分析（回答の向きの確認・4 タイプ分析）
- 研究計画書を改訂（9/27 版）：RQ1 〜 3 、 3 群の無作為化比較実験
- Web 版の試用版を作成

完了 **倫理審査の申請書を提出（10/9）**
顔写真の扱い・相談先の表示・撤回手続きを明記

完了 **予測モデル v1.0 を固定**
10 分割交差検証で精度を確認し、版番号をつけて凍結

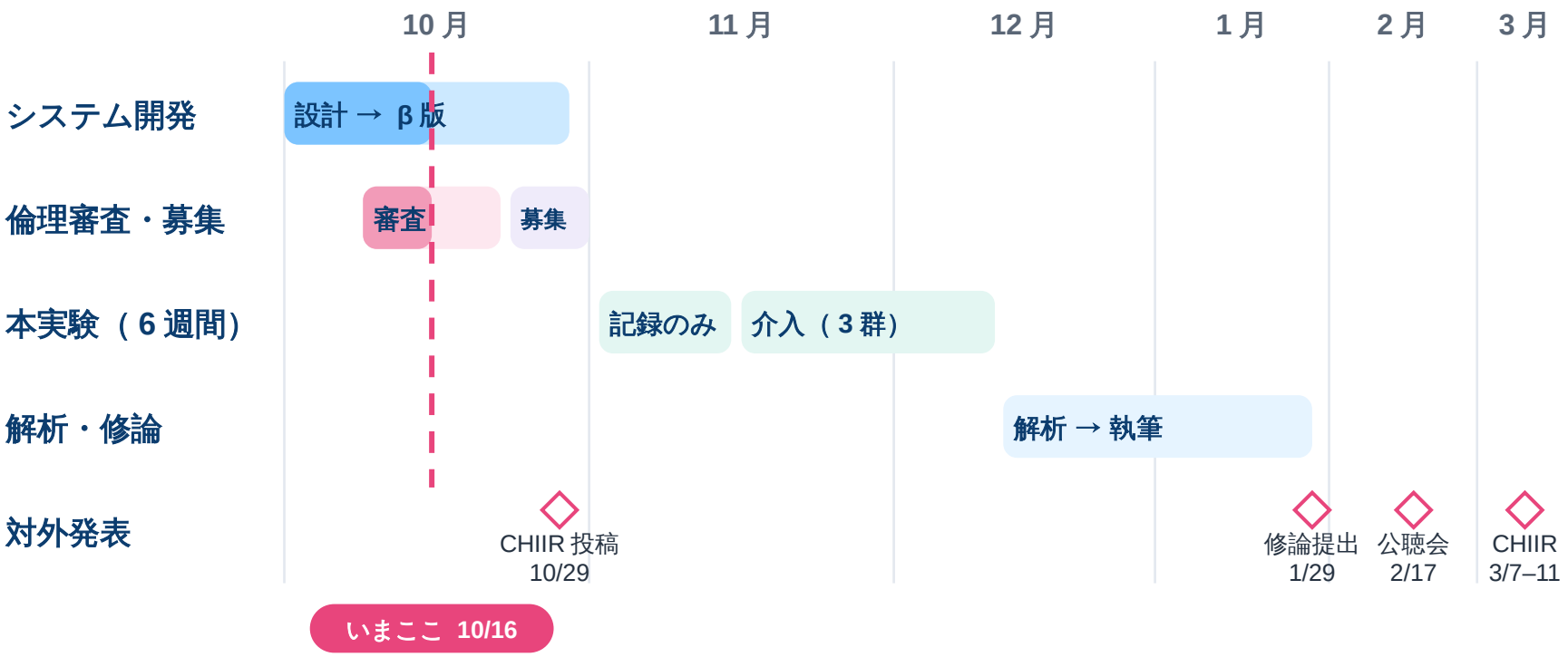
完了 **アプリの土台を実装（React Native / Expo）**
毎日の記録画面・ TIPI-J ・匿名 ID でのデータ送信

新規 **OshiFit v2 を設計： 4 つの新しい仕組み**
ベイズ個人ツイン／ゆらぎアバター／リバランス提案／疲れの中身キュー

進行中 **CHIIR 2027 の原稿**
構成と図を作成中（締切 10/29 ）

今回の主張：予測の「不確かさ」を隠さずアバターで見せ、記録を続ける動機に変える

全体スケジュールと現在地



11 月 2 日（月）に本実験を始めるには、残り約 2 週間で「β 版の完成」と「操作確認」を終える必要がある

6 週間の実験＋解析を修論提出（1/29）に間に合わせるための逆算。倫理審査が遅れた場合は群 B・C の 2 群に縮小

倫理審査の申請内容（ 10/9 提出）

顔写真の扱い

端末の中だけで処理し、アバター生成後すぐに破棄。サーバーへは送らない。写真を使わない作成方法も用意

同意と撤回

参加は任意。いつでも撤回とデータ削除ができる。記録は匿名 ID で管理し、氏名とは切り離す

つらさへの配慮

WHO-5 素点が 13 点未満、または強い疲れの記録があれば相談先を表示し、利用の継続を求めない

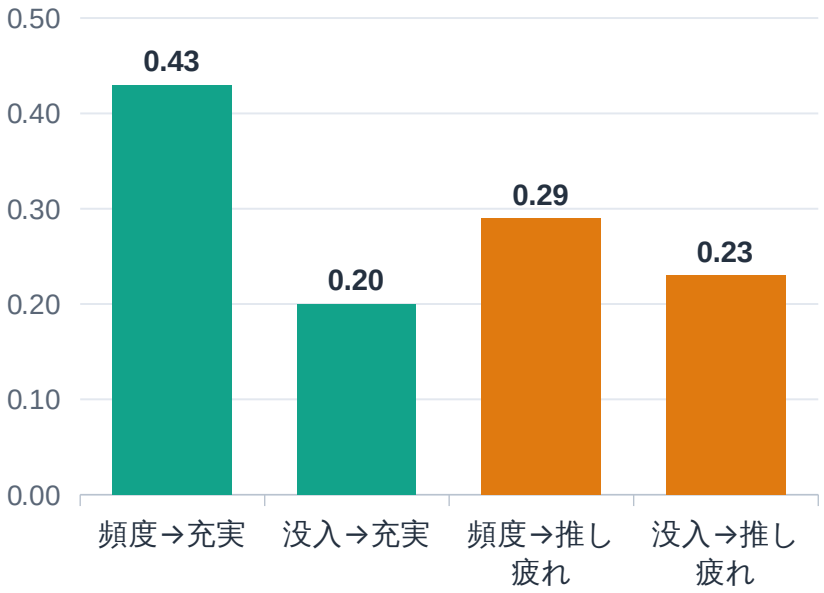
予測の説明

予測値は「見込み」であることを常に表示。終了後に予測の精度を参加者へ説明する

10/9 申請書を提出 → 10/21 審査会（予定） → 承認後 募集を開始

予測モデル v1.0 を固定

予備調査 215 名のパス係数（β）



同じ行動が「充実」と「推し疲れ」を両方押し上げる

→ 一律に「減らす」提案は楽しさまで削ってしまう。本人の希望と疲れの中身に合わせた提案が必要

出力	説明率	誤差（5 段階）
幸福度（充実）	約 27%	±0.71
推し疲れ	約 11%	±0.92

10 分割交差検証（入力：頻度・没入・きっかけ・ TIPI-J ）

v1.0 として凍結したもの

- 係数・前処理・欠測の扱い
- 学習コードと乱数シード（ Git タグ model-v1.0 ）
- 予測区間の計算方法（ 80% 区間）
- 本実験中はモデルを変えず、個人補正のみ行う

課題：精度の低い予測で「未来」をどう見せるか

推し疲れの誤差は ±0.92 （5 段階）
1 人の未来として断定的に見せると、誤解や不安を招く

性格や生活で個人差が大きい
予備調査の平均的なモデルのままでは本人に当たらない

8 割が「推しが生きがい」
「増やしたい」人が「減らしたい」人より多い

→ **不確かさをそのまま見せる**
② ゆらぎアバター

→ **記録で個人ごとに更新する**
① ベイズ個人ツイン

→ **減らさずに組み替える**
③ リバランス提案

OshiFit v2 のシステム構成（提案）

Media Interaction Laboratory, Osaka Institute of Technology

TIPI-J
初回・約 1 分

毎日の記録
1 日約 30 秒

本人の希望
増やしたい／減らしたい

①
ベイズ個人ツイン
記録で毎晩更新する
自分専用の予測

②
リバランス提案
減らさず組み替える
3 案（パレート最適）

③④ みらいミラー


今のまま


提案どおり

ゆらぎアバター
予測の幅を重なりで表示

疲れの中身キュー
睡眠・出費・義務感・比較

選ぶ → 1 週間ためす → 実行チェック → 記録 → 毎晩更新 → 答え合わせ

セーフティ層：強いつらさの記録（ WHO-5 素点 13 点未満など）では予測表示を止め、相談先を表示する

新しい仕組み① ベイズ個人ツイン

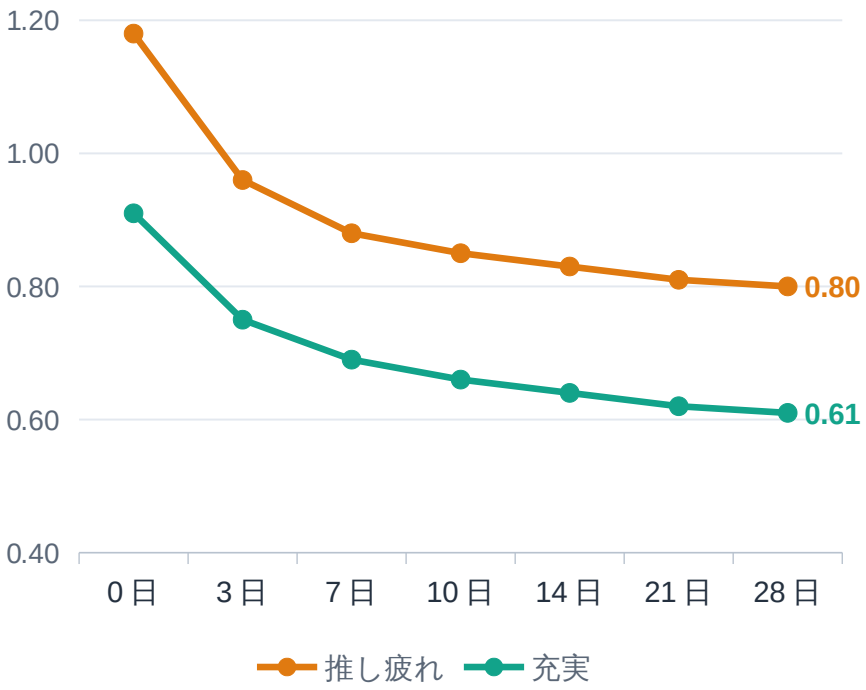
- 予備調査 215 名の係数を「事前分布」として使う
- 毎日の記録で、その人専用の係数（個人差）を毎晩更新する
- 予測は 1 つの値ではなく分布 → 予測区間が自然に出る
- 計画書の「 2 週間の記録で個人補正（混合モデル）」を、毎日少しずつ進む形にしたもの

予測 = (全体の傾向 β + 個人差 b_i) × 行動

b_i ～ $N(0, \tau^2)$ ：最初は全体の傾向、記録が増えるほど本人寄りに

端末内で計算できる軽さ（正規分布の更新式のみ）。サーバーには記録の数値だけを送る

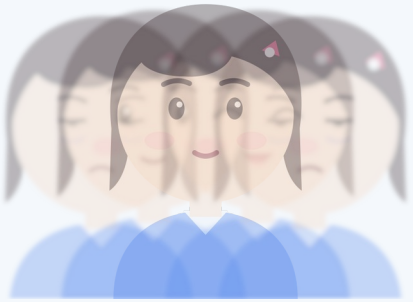
記録日数と **80%** 予測区間の幅（ **±** ）



14 日の記録で幅が約 30% 縮む（試算）

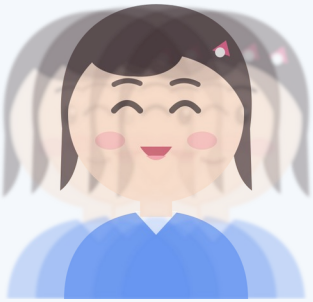
合成データによるシミュレーション。残る幅は週ごとの自然な揺れ

新しい仕組み② ゆらぎアバター



記録 0 日

未来はまだぼやけている



記録 7 日

少しずつ重なってくる



記録 14 日

未来の自分がくっきり

しくみ

予測の分布から 20 通りの未来を引き、表情を 3 区分にして重ねて描く。濃さ＝その未来の起こりやすさ

ねらい

不確かさを正直に見せる。「未来の解像度」を上げたくて記録を続けたくなる

根拠

仮想的な結果の提示（Hullman et al., 2015）、頻度での表現（Kay et al., 2016）、プロテウス効果

新しい仕組み③ リバランス提案エンジン

「減らす」のではなく「組み替える」— 本人の希望を守ったまま、疲れの少ない配分を探す

1. 候補をつくる
7つの活動を
−1 ／ 0 ／ +1 段階変える
（同時に2つまで）

2. 予測する
ツインで充実と
推し疲れを予測

3. 絞り込む
「増やしたい」活動は
減らさない

4. 3案を出す
楽しさキープ／バランス
／回復重視

例：「ライブは増やしたい／ SNS は減らしたい」大学生（睡眠と比較の疲れが高い）

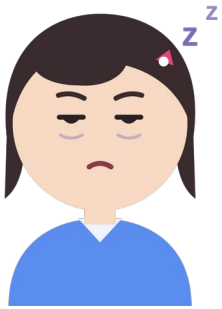
案	内容	充実	推し疲れ
① 楽しさキープ型	夜の SNS を 1 時間短くし、配信は週末にまとめて見る	±0	−0.4
② バランス型	グッズは月 1 回の「まとめ買い日」に。浮いた分をライブ遠征へ	+0.2	−0.2
③ 回復重視型	24 時以降は SNS オフ、睡眠を 1 時間ふやす	−0.2	−0.7

3案はどれも「充実を大きく下げずに疲れを下げる」パレート最適な組み合わせから選ぶ。選ばない自由も残す

※ 予測差は例示の値

新しい仕組み④ 疲れの中身キュー

睡眠



アバターの手がかり

くま・Zz

提案の例

**配信は翌朝の
アーカイブで見る**

出費



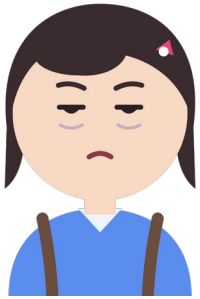
アバターの手がかり

軽くなった財布

提案の例

**月１回の
「まとめ買い日」**

義務感



アバターの手がかり

重いリュック

提案の例

**「全部追う」を
やめる棚卸し**

比較



アバターの手がかり

スマホの光

提案の例

**ミュートワードを
設定する**

表現は予測の区分（３段階）にだけ連動させ、大げさな疲れの表現はしない（倫理審査の方針どおり）

3 群の画面のちがい（公平な比較のために）

機能	群 A 記録のみ	群 B 提案（文章）	群 C 提案＋予測アバター
毎日の記録・週 1 回の振り返り	○	○	○
アバター作成	○（プロフィールのみ）	○（プロフィールのみ）	○
週 1 回の提案（3 案から選ぶ）	—	○（予測値なし）	○（同じ 3 案）
みらいミラー（予測値＋ゆらぎアバター）	—	—	○
疲れの中身キュー	—	—	○
予測の答え合わせ	—	—	○

群 B と群 C の差は「予測の見せ方」だけにそろえる

提案の中身・数・頻度は同一。群 B の提案カードには予測値を出さない → RQ2（アバターの効果）を純粋に比較できる

次回（10/30）までの予定と相談事項

やること

- **10/19** アバター生成（端末内の顔特徴点 → パーツ合成）
- **10/22** ゆらぎアバターとみらいミラー画面
- **10/24–26** 研究室内での操作確認（5〜8名）
- **10/29** CHIIR 2027 Short Paper を投稿
- **10/30** β版を凍結（本実験用）

相談したいこと

承認が 10/30 より遅れた場合の開始日
11/9 開始なら終了は 12/20。解析期間が約 1 週間減る

募集経路と謝礼
学内メーリングリスト、X、推し活コミュニティ。謝礼の額と支払い方法

CHIIR の投稿区分
Short Paper（4ページ）と Demo のどちらにするか

次回（10/30）に見せるもの

β版の操作デモ（記録 → 提案 → みらいミラー）／操作確認の結果（SUS・つまずいた点）／CHIIR 投稿版の原稿